# 第五章 树

一、选择题

1、二叉树的深度为k，则二叉树最多有（ C ）个结点。

A．2k　　B．$2^{k-1}$　　C．$2^k-1$　　D．2k-1

2、用顺序存储的方法，将完全二叉树中所有结点按层逐个从左到右的顺序存放在一维数组R[1..N]中，若结点R[i]有右孩子，则其右孩子是（ B ）。

A．R[2i-1]　　B．R[2i+1]　　C．R[2i]　　D．R[2/i]

3、设a,b为一棵二叉树上的两个结点，在中序遍历时，a在b前面的条件是（ B ）。

A．a在b的右方　　B．a在b的左方　　C．a是b的祖先　　D．a是b的子孙

4、设一棵二叉树的中序遍历序列：badce，后序遍历序列：bdeca，则二叉树先序遍历序列为（ ）。

A．adbce　　B．decab　　C．debac　　D．abcde

5、在一棵具有 5 层的满二叉树中结点总数为（A）。

A．31　　B．32　　C．33　　D．16

6、由二叉树的前序和后序遍历序列（ B ）惟一确定这棵二叉树。

A．能　　B．不能

7、某二叉树的中序序列为ABCDEFG，后序序列为BDCAFGE，则其左子树中结点数目为（ C ）。

A．3　　B．2　　C．4　　D．5

8、若以{4,5,6,7,8}作为权值构造哈夫曼树，则该树的带权路径长度为（ C ）。

A．67　　B．68　　C．69　　D．70

9、将一棵有100个结点的完全二叉树从根这一层开始，每一层上从左到右依次对结点进行编号，根结点的编号为1，则编号为49的结点的左孩子编号为（ A ）。

A．98　　B．99　　C．50　　D．48

10、表达式a*(b+c)-d的后缀表达式是（ B ）。

A．abcd+-　　B．abc+*d-　　C．abc*+d-　　D．-+*abcd

11、对某二叉树进行先序遍历的结果为ABDEFC，中序遍历的结果为DBFEAC，则后序遍历的结果是（ B ）。

A．DBFEAC　　B．DFEBCA　　C．BDFECA　　D．BDEFAC

12、树最适合用来表示（ C ）。

A．有序数据元素　　B．无序数据元素　　C．元素之间具有分支层次关系的数据　　D．元素之间无联系的数据

13、表达式A*(B+C)/(D-E+F)的后缀表达式是（ C ）。

A．A*B+C/D-E+F　　B．AB*C+D/E-F+　　C．ABC+*DE-F+/　　D．ABCDED*+/-+

14、在线索二叉树中，t所指结点没有左子树的充要条件是（ ）。

A．t->left==NULL　　B．t->ltag==1　　C．t->ltag==1&&t->left==NULL

D．以上都不对

15、任何一棵二叉树的叶结点在先序、中序和后序遍历序列中的相对次序（ ）。

A．不发生改变　　B．发生改变　　C．不能确定　　D．以上都不对

16、假定在一棵二叉树中，度为2的结点数为15，度为1的结点数为30，则叶子结点数为（ ）个。

A．15　　B．16　　C．17　　D．47

17、在下列情况中，可称为二叉树的是（ B ）。

A．每个结点至多有两棵子树的树　　B．哈夫曼树

C．每个结点至多有两棵子树的有序树　　D．每个结点只有一棵子树

18、用顺序存储的方法，将完全二叉树中所有结点按层逐个从左到右的顺序存放在一维数组R[1..n]中，若结点R[i]有左孩子，则其左孩子是（ ）。

A．R[2i-1]　　B．R[2i+1]　　C．R[2i]　　D．R[2/i]

19、下面说法中正确的是（　）。

A．度为2的树是二叉树　　B．度为2的有序树是二叉树

C．子树有严格左右之分的树是二叉树　　D．子树有严格左右之分，且度不超过2的树是二叉树

20、树的先根序列等同于与该树对应的二叉树的（　）。

A．先序序列　　B．中序序列　　C．后序序列　　D．层序序列

21、按照二叉树的定义，具有3个结点的二叉树有（ C ）种。

A．3　　B．4　　C．5　　D．6

22、由权值为3，6，7，2，5的叶子结点生成一棵哈夫曼树，它的带权路径长度为（ A ）。

A．51　　B．23　　C．53　　D．74

二、判断题

（ ）1、存在这样的二叉树，对它采用任何次序的遍历，结果相同。

（ ）2、中序遍历一棵二叉排序树的结点，可得到排好序的结点序列。

（ ）3、对于任意非空二叉树，要设计其后序遍历的非递归算法而不使用堆栈结构，最适合的方法是对该二叉树采用三叉链表。

（ ）4、在哈夫曼编码中，当两个字符出现的频率相同时，其编码也相同，对于这种情况应做特殊处理。

（√ ）5、一个含有n个结点的完全二叉树，它的高度是$\lfloor \log_2 n \rfloor + 1$。

（√ ）6、完全二叉树的某结点若无左孩子，则它必是叶结点。

三、填空题

1、具有n个结点的完全二叉树的深度是 $\lfloor \log_2 n \rfloor + 1$ 。

2、哈夫曼树是其树的带权路径长度 最小 的二叉树。

3、在一棵二叉树中，度为0的结点的个数是n0，度为2的结点的个数为n2，则有n0= N2+1 。

4、树内各结点度的 最大值 称为树的度。

四、代码填空题

1、函数InOrderTraverse(Bitree bt)实现二叉树的中序遍历，请在空格处将算法补充完整。

```
void InOrderTraverse(BiTree bt){
    if(________){
        InOrderTraverse(bt->lchild);
        printf("%c",bt->data);
        ____________________________;
    }
}
```

2、函数depth实现返回二叉树的高度，请在空格处将算法补充完整。

```
int depth(Bitree *t){
    if(t==NULL)
        return 0;
    else{
        hl=depth(t->lchild);
        hr=_____depth(t->rchild)_____;
        if(____hl>hr____)
            return hl+1;
        else
            return hr+1;
        }
}
```

3、写出下面算法的功能。

```
Bitree *function(Bitree *bt){
    Bitree *t,*t1,*t2;
    if(bt==NULL)
        t=NULL;
    else{
        t=(Bitree *)malloc(sizeof(Bitree));
        t->data=bt->data;
        t1=function(bt->left);
        t2=function(bt->right);
        t->left=t2;
        t->right=t1;
    }
    return(t);
}
```

答案：交换二叉树结点左右子树的递归算法

4、写出下面算法的功能。

```
void function(Bitree *t){
    if(p!=NULL){
        function(p->lchild);
        function(p->rchild);
        printf("%d",p->data);
    }
}
```

**答案：**二叉树后序遍历递归算法

五、综合题

1、假设以有序对<p,c>表示从双亲结点到孩子结点的一条边，若已知树中边的集合为{<a,b>,<a,d>,<a,c>,<c,e>,<c,f>,<c,g>,<c,h>,<e,i>,<e,j>,<g,k>},请回答下列问题：

（1）哪个结点是根结点？

（2）哪些结点是叶子结点？

（3）哪些结点是 k 的祖先？

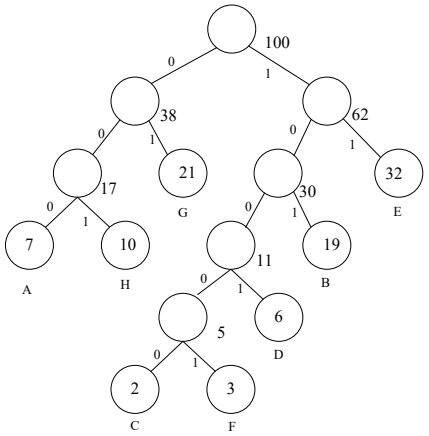
（4）哪些结点是 j 的兄弟？

（5）树的深度是多少？。

2、假设一棵二叉树的先序序列为 EBADCFHGIKJ，中序序列为 ABCDEFGHIJK，请画出该二叉树。

3、假设用于通讯的电文仅由 8 个字母 A、B、C、D、E、F、G、H 组成，字母在电文中出现的频率分别为：0.07，0.19，0.02，0.06，0.32，0.03，0.21，0.10。请为这 8 个字母设计哈夫曼编码。

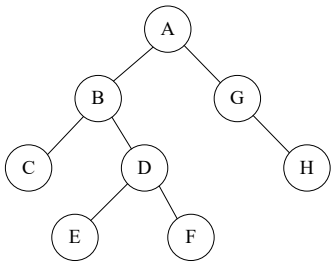
答案：




| | |
|---|---|
| A | 000 |
| B | 101 |
| C | 10000 |
| D | 1001 |
| E | 11 |
| F | 10001 |
| G | 01 |
| H | 001 |

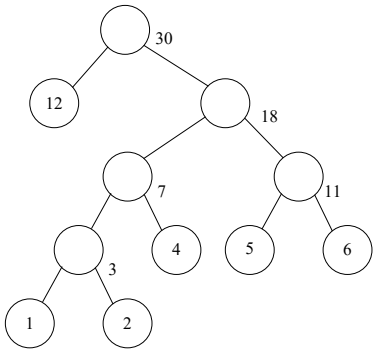
4、已知二叉树的先序遍历序列为 ABCDEFGH，中序遍历序列为 CBEDFAGH，画出二叉树。

答案：二叉树形态




5、试用权集合{12,4,5,6,1,2}构造哈夫曼树，并计算哈夫曼树的带权路径长度。

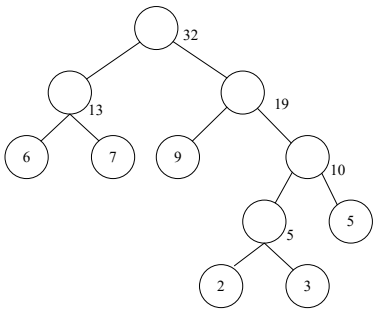
答案：




WPL=12*1+(4+5+6)*3+(1+2)*4=12+45+12=69

6、已知权值集合为{5,7,2,3,6,9}，要求给出哈夫曼树，并计算带权路径长度 WPL。

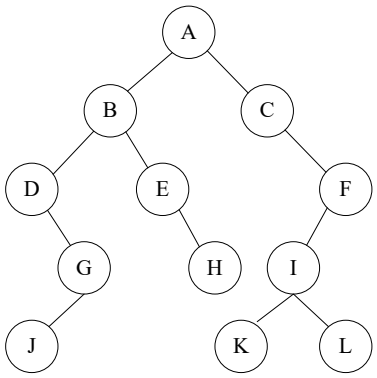
答案：(1)树形态：




(2)带权路径长度：WPL=(6+7+9)*2+5*3+(2+3)*4=44+15+20=79

7、已知一棵二叉树的先序序列：ABDGJEHCFIKL；中序序列：DJGBEHACKILF。画出二叉树的形态。

答案：

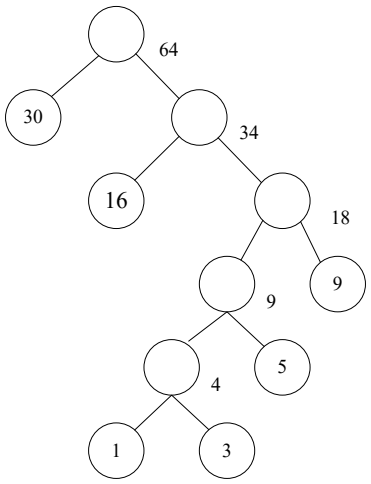


8、一份电文中有 6 种字符：A,B,C,D,E,F，它们的出现频率依次为 16，5，9，3，30，1，完成问题：

（1）设计一棵哈夫曼树；（画出其树结构）

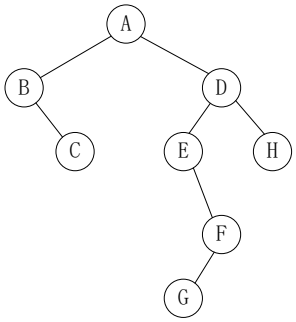
（2）计算其带权路径长度 WPL；

答案：(1)树形态：

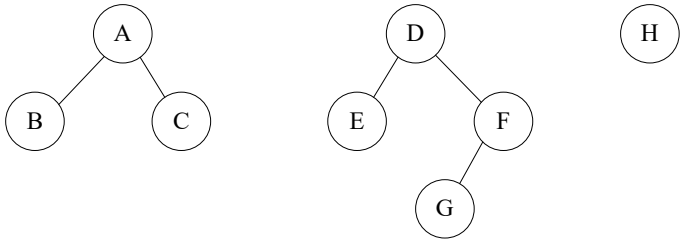



(2)带权路径长度：WPL=30*1+16*2+9*3+5*4+(1+3)*5=30+32+27+20+20=129

9、已知某森林的二叉树如下所示，试画出它所表示的森林。

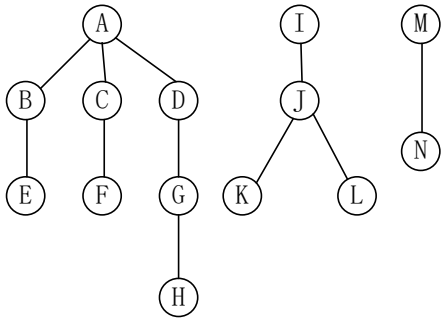



答案：

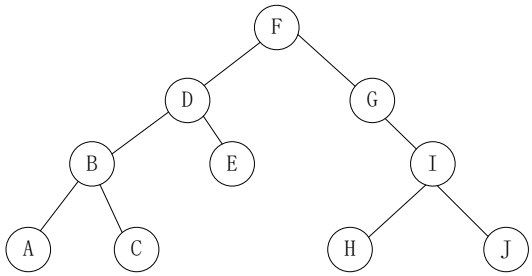


10、有一分电文共使用 5 个字符;a, b, c, d, e，它们的出现频率依次为 4、7、5、2、9，试构造哈夫曼树，并给出每个字符的哈夫曼编码。

11、画出与下图所示的森林相对应的二叉树，并指出森林中的叶子结点在二叉树中具有什么特点。




12、如下所示的二叉树，请写出先序、中序、后序遍历的序列。




答案：先序：FDBACEGIHJ

中序：ABCDEFGHIJ

后序：ACBEDHJIGF

六、编程题

1、编写求一棵二叉树中结点总数的算法。

答案：（以先序遍历的方法为例）

```
void count_preorder(Bitree *t, int *n)
    {
     if(t!=NULL)
          {*n++;
           count_preorder(t->lchild);
           count_preorder(t->lchild); }
    }
```